

Projet huilerie interruption interne

(Timer en mode compteur)

Séance 5 (Semaine 12) : Timer0 en mode compteur — Malaxage

Cette séance introduit le Timer0 du PIC16F877 utilisé en mode compteur externe. Dans ce mode, le Timer0 compte des impulsions provenant d'une source externe connectée à la broche T0CKI (RA4). Ce mécanisme permet de détecter et compter des appuis sur un bouton-poussoir de manière fiable, sans rebond logiciel coûteux, et de déclencher une action précise après un nombre défini d'impulsions.

Principe de fonctionnement : Malaxage

Le malaxage est la phase avant la dernière étape de l'extraction de l'huile, c'est à dire l'activation de la pompe d'extraction à travers son moteur associé.

En fait par défaut le moteur de malaxage fonctionne une seule fois durant le process. Si l'opérateur juge que le malaxage n'est pas bon, il peut refaire l'opération 2 ou 3 fois c'est à dire répéter la phase de malaxage.

L'opérateur dispose d'un bouton associé à la broche RA4, le nombre d'appui sur le bouton correspond au nombre de répétitions désirée (2 ou 3).

La diode malaxage s'allume et le moteur de malaxage tourne avec la même durée mentionnée dans la séance précédente.

L'afficheur LCD affiche la phase et le nombre de répétitions.

Travail demandé

- Mener une recherche documentaire sur le Timer0 du PIC16F877 : registres TMR0 et OPTION_REG (bits T0CS, T0SE, PSA, PS2:PS0). Distinguer clairement le mode Timer (horloge interne) du mode compteur (horloge externe T0CKI).
- Calculer et justifier la valeur de préchargement de TMR0 pour un déclenchement après exactement 3 appuis.
- Implémenter en C le scénario de cette séance.
- Mettre à jour tout le projet.
- Commencer à proposer un organigramme général de projet.